2 Hình học và Đo lường

Ý tưởng lớn. Hình học là môn học về *hình dạng*, còn đo lường là việc gắn cho hình dạng ấy những *con số*: độ dài, số đo góc, chu vi, diện tích, thể tích. Hầu hết các bài toán trong chủ đề này đều được giải bằng một vài ý tưởng rất đơn giản nhưng dùng đi dùng lại nhiều lần:

- **Góc có "quỹ" cố định:** hai góc kề bù luôn có tổng $180°$, ba góc của một tam giác luôn có tổng $180°$, một vòng quay trọn vẹn là $360°$. Biết một số góc, ta suy ra các góc còn lại.
- **Diện tích có thể cắt – ghép – bù:** một hình phức tạp được chia thành các hình quen thuộc (chữ nhật, tam giác, hình thang), hoặc được tính bằng "hình lớn trừ đi phần thừa".
- **Tỉ lệ thay cho con số:** "phần tô màu chiếm bao nhiêu phần trăm" chỉ cần so sánh phần tô màu với toàn bộ hình, nhiều khi không cần biết kích thước thật.
- **Hình dạng không đổi khi quay hay lật:** quay, đối xứng, lăn một khối lập phương chỉ làm thay đổi *vị trí*, không làm thay đổi *kích thước* và *hình dạng*.
- **Khối hộp được xếp thành từng lớp:** thể tích = diện tích đáy × chiều cao.

Khi gặp một bài hình, hãy luôn **vẽ hình, ghi số liệu lên hình**, rồi tự hỏi: "Mình đã biết gì? Còn thiếu gì? Công thức nào nối hai điều đó với nhau?".

① Mặt phẳng toạ độ

Hệ trục toạ độ Oxy gồm hai trục số vuông góc với nhau tại gốc O:

- trục nằm ngang Ox gọi là **trục hoành**, chiều dương hướng sang *phải*;
- trục thẳng đứng Oy gọi là **trục tung**, chiều dương hướng lên *trên*.

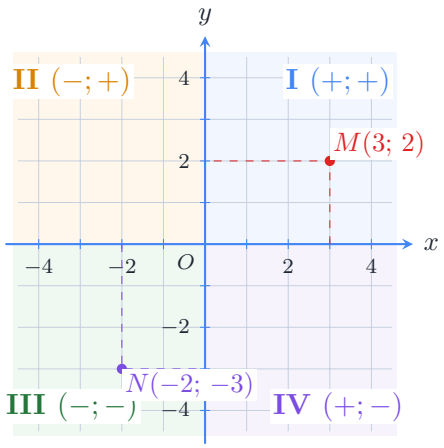
Mỗi điểm M trong mặt phẳng ứng với đúng một cặp số $(x_0;\, y_0)$, viết $M(x_0;\, y_0)$:

- x_0 là **hoành độ**: từ M kẻ đường vuông góc xuống trục Ox, chân đường vuông góc ứng với số x_0;
- y_0 là **tung độ**: từ M kẻ đường vuông góc sang trục Oy, chân đường vuông góc ứng với số y_0.

Hai trục chia mặt phẳng thành bốn **góc phần tư**, đánh số ngược chiều kim đồng hồ:

	Góc phần tư I	Góc phần tư II	Góc phần tư III	Góc phần tư IV
Dấu của $(x;\, y)$	$(+;\, +)$	$(-;\, +)$	$(-;\, -)$	$(+;\, -)$

Khoảng cách trên đường ngang, đường dọc. Hai điểm cùng tung độ (cùng nằm trên một đường nằm ngang) thì cách nhau một khoảng bằng hiệu hai hoành độ (lấy số lớn trừ số nhỏ). Tương tự, hai điểm cùng hoành độ cách nhau một khoảng bằng hiệu hai tung độ.



Mẹo ThinkAlgo. Đọc toạ độ theo thứ tự "**đi ngang trước, đi dọc sau**": bắt đầu từ O, đi sang phải (số dương) hoặc sang trái (số âm) để được hoành độ; rồi đi lên (số dương) hoặc đi xuống (số âm) để được tung độ. Chẳng hạn, để đến $N(-2;\,-3)$: sang trái 2 ô, rồi xuống 3 ô.

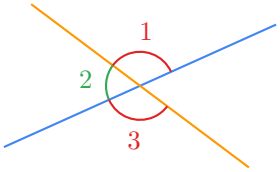
Lỗi thường gặp. Đảo thứ tự hai số là lỗi rất hay gặp: $(3;\,-1)$ và $(-1;\,3)$ là hai điểm *khác nhau* (một điểm ở góc phần tư IV, một điểm ở góc phần tư II). Hoành độ *luôn* viết trước.

Ví dụ nhỏ. Cho $A(1;\,1)$, $B(5;\,1)$, $C(5;\,4)$. Vì A và B cùng tung độ 1 nên $AB = 5 - 1 = 4$. Vì B và C cùng hoành độ 5 nên $BC = 4 - 1 = 3$. Góc B vuông (một cạnh nằm ngang, một cạnh thẳng đứng), nên diện tích tam giác ABC là $\dfrac{4 \cdot 3}{2} = 6$ (đơn vị diện tích).

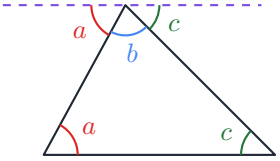
Gợi ý cho phụ huynh. Có thể biến mặt phẳng toạ độ thành trò chơi "tìm kho báu" trên giấy kẻ ô: bố mẹ đọc "sang trái 2, lên 3", con đánh dấu điểm và viết toạ độ $(-2;\,3)$. Đổi vai cho con đọc, bố mẹ vẽ. Chỉ sau vài lượt, thứ tự "hoành trước, tung sau" sẽ thành phản xạ.

② Góc: kề bù, đối đỉnh, tổng ba góc của tam giác

- **Góc vuông** bằng 90°, **góc bẹt** (nửa vòng) bằng 180°, **một vòng trọn** bằng 360°.
- **Hai góc kề bù** (có chung một cạnh, hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau) có tổng bằng 180°.
- **Hai góc đối đỉnh** (mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia) thì **bằng nhau**.
- **Tổng ba góc của một tam giác bằng** 180°**.** Do đó: góc thứ ba = 180°− (tổng hai góc đã biết).
- **Góc ngoài của tam giác** (góc kề bù với một góc trong) bằng **tổng hai góc trong không kề với nó**.
- Trong tam giác vuông, hai góc nhọn có tổng bằng 90°.



$\widehat{1} + \widehat{2} = 180°$ (kề bù)
$\widehat{1} = \widehat{3}$ (đối đỉnh)



$a + b + c = 180°$

Vì sao lại đúng? **Hai góc đối đỉnh bằng nhau.** Ở hình bên trái, $\widehat{1} + \widehat{2} = 180°$ (kề bù) và $\widehat{3} + \widehat{2} = 180°$ (cũng kề bù). Hai góc $\widehat{1}$ và $\widehat{3}$ cùng "bù" với một góc $\widehat{2}$, nên $\widehat{1} = 180° - \widehat{2} = \widehat{3}$.
Tổng ba góc tam giác bằng 180°**.** Qua đỉnh trên của tam giác, kẻ đường thẳng song song với cạnh đáy (nét đứt). Theo tính chất hai đường thẳng song song, các cặp góc *so le trong* bằng nhau: góc bên trái ở đỉnh trên bằng a, góc bên phải bằng c. Ba góc a, b, c ở đỉnh trên ghép lại thành một góc bẹt, nên $a + b + c = 180°$.
Góc ngoài. Góc ngoài tại một đỉnh kề bù với góc trong tại đỉnh đó: góc ngoài $= 180° -$ góc trong. Mà $180° -$ góc trong lại đúng bằng tổng hai góc trong còn lại. Vậy góc ngoài bằng tổng hai góc trong không kề với nó. □

Mẹo ThinkAlgo. Trong bài "tìm góc", hãy viết số đo của mọi góc tìm được **lên hình** ngay lập tức. Một góc vừa tìm ra thường là chìa khoá để tìm góc tiếp theo (kề bù, đối đỉnh, tổng ba góc,...).

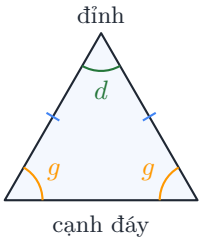
Lỗi thường gặp. Đừng nhầm *đối đỉnh* (bằng nhau) với *kề bù* (tổng 180°). Hai góc đối đỉnh nằm "đối diện" nhau qua giao điểm, không có cạnh chung; hai góc kề bù nằm "cạnh nhau", có một cạnh chung.

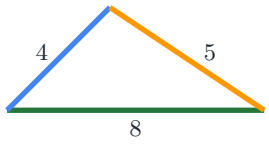
③ Tam giác cân, tam giác đều và bất đẳng thức tam giác

- **Tam giác cân** là tam giác có hai cạnh bằng nhau (gọi là hai *cạnh bên*); cạnh còn lại là *cạnh đáy*, góc xen giữa hai cạnh bên là *góc ở đỉnh*.
- Trong tam giác cân, **hai góc ở đáy bằng nhau**. Do đó, nếu góc ở đỉnh là d và mỗi góc ở đáy là g thì

$$d + 2g = 180°, \qquad d = 180° - 2g, \qquad g = \frac{180° - d}{2}.$$

- Góc ở đáy luôn là **góc nhọn** (nhỏ hơn 90°), vì hai góc ở đáy bằng nhau mà tổng của chúng phải nhỏ hơn 180°.
- **Tam giác đều** có ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau, mỗi góc bằng $180° : 3 = 60°$.
- **Bất đẳng thức tam giác:** trong một tam giác, mỗi cạnh luôn *nhỏ hơn* tổng hai cạnh còn lại. Để kiểm tra ba độ dài có tạo thành tam giác không, chỉ cần kiểm tra: *cạnh dài nhất* $<$ *tổng hai cạnh kia*.





$8 < 4 + 5$: tạo được tam giác

Vì sao lại đúng? **Vì sao hai góc ở đáy bằng nhau?** Gọi M là trung điểm của cạnh đáy BC trong tam giác cân ABC ($AB = AC$). Hai tam giác ABM và ACM có $AB = AC$, $BM = CM$ và cạnh chung AM, nên chúng bằng nhau (trường hợp cạnh – cạnh – cạnh). Suy ra hai góc tương ứng $\widehat{B}$ và $\widehat{C}$ bằng nhau.
Vì sao có bất đẳng thức tam giác? Đường ngắn nhất nối hai điểm là đoạn thẳng. Đi từ B đến C "vòng qua" A (tức là đi $BA + AC$) luôn dài hơn đi thẳng BC. Nếu cạnh dài nhất bằng hoặc lớn hơn tổng hai cạnh kia thì hai cạnh ngắn "không với tới nhau": chúng chỉ nằm bẹp trên cạnh dài hoặc không chạm được nhau, không tạo thành tam giác. □

Lỗi thường gặp. Khi đề chỉ nói "tam giác cân có *một góc* bằng 50°", ta **chưa biết** góc đó là góc ở đỉnh hay góc ở đáy. Phải xét **cả hai trường hợp**:

- 50° là góc ở đỉnh: hai góc đáy là $(180° - 50°) : 2 = 65°$ và 65°;
- 50° là góc ở đáy: góc đáy kia cũng là 50°, góc ở đỉnh là $180° - 2 \cdot 50° = 80°$.

Riêng khi góc đã cho *lớn hơn hoặc bằng* 90° thì nó chỉ có thể là góc ở đỉnh.

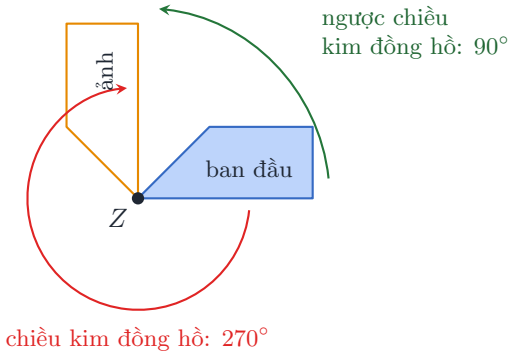
④ Phép quay, phép đối xứng và khối lập phương lăn

Phép quay quanh một điểm Z (gọi là *tâm quay*) một góc α theo một chiều nhất định (cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ) đưa mỗi điểm M đến điểm M' sao cho $ZM' = ZM$ và góc $\widehat{MZM'} = \alpha$.

- Mọi điểm của hình đều quay **cùng một góc**, cùng một chiều; khoảng cách đến tâm quay không đổi.
- Phép quay giữ nguyên hình dạng và kích thước của hình; hình chỉ "xoay" đi chứ không bị "lật mặt".
- Quay α theo chiều kim đồng hồ cho cùng kết quả với quay $360° - \alpha$ ngược chiều kim đồng hồ. Quay 360° thì hình trở về chỗ cũ.
- **Cách đo góc quay:** chọn một đoạn thẳng xuất phát từ tâm quay Z trên hình ban đầu, tìm đoạn tương ứng trên hình mới, rồi đo góc mà đoạn đó đã quét qua *theo đúng chiều quay*.

Phép đối xứng trục (lật qua một đường thẳng, giống soi gương) cũng giữ nguyên kích thước, nhưng **làm ngược chiều** hình: chữ P soi gương sẽ thành chữ P quay mặt ngược lại.
Trong mặt phẳng toạ độ (tâm quay là gốc O):

Quay 90° ngược chiều kim đồng hồ	$(x;\, y) \;\to\; (-y;\, x)$
Quay 180°	$(x;\, y) \;\to\; (-x;\, -y)$
Quay 90° cùng chiều kim đồng hồ	$(x;\, y) \;\to\; (y;\, -x)$
Đối xứng qua trục Ox / qua trục Oy	$(x;\, y) \to (x;\, -y)$ / $(x;\, y) \to (-x;\, y)$



Vì sao lại đúng? Vì sao quay 270° theo chiều kim đồng hồ lại giống quay 90° ngược chiều? Một vòng tròn là 360°. Đi 270° theo một chiều thì chỉ còn thiếu $360° - 270° = 90°$ nữa là về chỗ cũ; nghĩa là điểm cuối cũng chính là điểm ta đến được nếu đi 90° theo chiều ngược lại. Trên hình: cạnh nằm ngang (hướng sang phải) muốn chuyển thành cạnh thẳng đứng (hướng lên), ta có thể quay ngược chiều kim đồng hồ 90°, hoặc quay theo chiều kim đồng hồ 270° (qua hướng xuống, hướng sang trái, rồi mới lên trên). □

Khối lập phương lăn. Khi lăn một khối lập phương, mỗi mặt được mang theo nguyên vẹn. Vì vậy, một mặt đã sơn họa tiết:

- có thể hiện ra ở vị trí khác (mặt trước, mặt trên, mặt bên,...);
- có thể bị *xoay* đi 90°, 180° hoặc 270° trong mặt phẳng của nó;
- **nhưng không bao giờ** bị lật thành ảnh gương, thay đổi kích thước, hay "thêm" phần sơn mới.

Mẹo ThinkAlgo. Với bài khối lập phương, hãy "đánh dấu" một chi tiết đặc biệt của họa tiết (ví dụ: góc vuông của hình tam giác sơn đen nằm ở *một đỉnh* của mặt) rồi kiểm tra chi tiết ấy ở từng phương án. Cắt một mẩu giấy hình vuông, tô họa tiết lên và xoay thử cũng là một cách kiểm tra rất hiệu quả.

⑤ Đơn vị đo và trục số

Đơn vị đo độ dài. Mỗi đơn vị gấp 10 lần đơn vị liền sau nó:

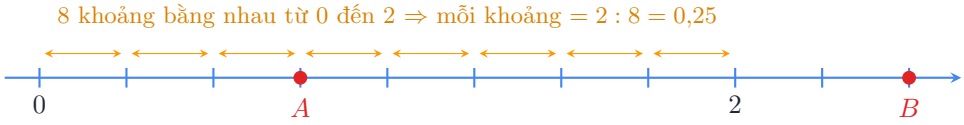
$$1\text{ km} = 10\text{ hm}, \quad 1\text{ hm} = 10\text{ dam}, \quad 1\text{ dam} = 10\text{ m},$$

$$1\text{ m} = 10\text{ dm}, \quad 1\text{ dm} = 10\text{ cm}, \quad 1\text{ cm} = 10\text{ mm}.$$

Các mối liên hệ hay dùng nhất: 1 m = 100 cm = 1000 mm; 1 km = 1000 m.
Đơn vị đo diện tích gấp nhau 100 lần: $1\ \text{m}^2 = 100\ \text{dm}^2 = 10\,000\ \text{cm}^2$.
Đơn vị đo thể tích gấp nhau 1000 lần: $1\ \text{m}^3 = 1000\ \text{dm}^3$, $1\ \text{dm}^3 = 1000\ \text{cm}^3 = 1$ lít.
Quy tắc đổi: đổi từ đơn vị *lớn* sang đơn vị *nhỏ* thì **nhân**, từ đơn vị *nhỏ* sang đơn vị *lớn* thì **chia**.
Trục số có vạch chia đều. Nếu biết số ứng với hai vạch và đếm được giữa chúng có k *khoảng* (không phải k vạch), thì

$$\text{giá trị một khoảng} = \frac{\text{hiệu hai số}}{k}.$$

Vì sao lại đúng? Vì sao $1\ \text{m}^2 = 10\,000\ \text{cm}^2$ chứ không phải $100\ \text{cm}^2$? Một mét vuông là diện tích hình vuông cạnh 1 m, tức cạnh 100 cm. Hình vuông đó chia được thành 100 hàng, mỗi hàng 100 ô vuông cạnh 1 cm, nên có $100 \times 100 = 10\,000$ ô vuông 1 cm^2. Tương tự, khối lập phương cạnh 1 dm = 10 cm gồm $10 \times 10 \times 10 = 1000$ khối lập phương nhỏ 1 cm^3. □



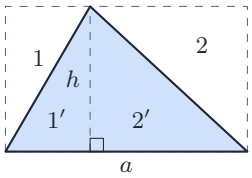
Ví dụ nhỏ. Trên trục số trên, A cách 0 ba khoảng nên $A = 3 \cdot 0{,}25 = 0{,}75$; B cách 0 mười khoảng nên $B = 10 \cdot 0{,}25 = 2{,}5$.

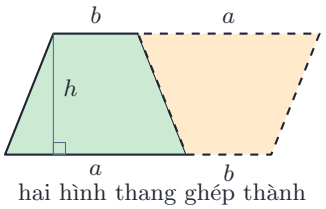
Lỗi thường gặp. Đếm *vạch* thay vì đếm *khoảng*: từ vạch 0 đến vạch 2 ở hình trên có 9 vạch nhưng chỉ có 8 khoảng. Giữa hai số luôn có số khoảng ít hơn số vạch 1 đơn vị (giống như hàng cây: 9 cây thì có 8 khoảng cách).

⑥ Chu vi và diện tích các hình phẳng

Hình	Chu vi	Diện tích
Hình chữ nhật (dài a, rộng b)	$P = 2 \cdot (a + b)$	$S = a \cdot b$
Hình vuông (cạnh a)	$P = 4 \cdot a$	$S = a \cdot a = a^2$
Tam giác (đáy a, chiều cao h ứng với đáy đó)	tổng ba cạnh	$S = \dfrac{a \cdot h}{2}$
Hình bình hành (đáy a, chiều cao h)	2·(tổng hai cạnh kề)	$S = a \cdot h$
Hình thang (hai đáy a, b; chiều cao h)	tổng bốn cạnh	$S = \dfrac{(a+b) \cdot h}{2}$

Chiều cao của tam giác (hình bình hành, hình thang) là đoạn thẳng *vuông góc* kẻ từ đỉnh (hoặc từ cạnh đối diện) xuống đường thẳng chứa đáy.
Tính ngược: từ $S = \dfrac{a \cdot h}{2}$ suy ra $h = \dfrac{2 \cdot S}{a}$ và $a = \dfrac{2 \cdot S}{h}$; từ chu vi hình vuông suy ra cạnh $= P : 4$.





hai hình thang ghép thành
hình bình hành đáy $a + b$

Vì sao lại đúng? **Diện tích tam giác.** Đặt tam giác vào trong hình chữ nhật có cùng đáy a và cùng chiều cao h (hình trái). Đường cao chia hình chữ nhật thành hai hình chữ nhật nhỏ; mỗi hình chữ nhật nhỏ bị đường chéo chia thành hai tam giác bằng nhau: phần trong tam giác $(1', 2')$ bằng phần ngoài tam giác $(1, 2)$. Vậy tam giác chiếm đúng một nửa hình chữ nhật: $S = \dfrac{a \cdot h}{2}$.

Diện tích hình bình hành. Cắt một tam giác vuông ở một đầu, dời sang đầu kia, ta được hình chữ nhật có cùng đáy a, cùng chiều cao h: $S = a \cdot h$.

Diện tích hình thang. Hai hình thang giống hệt nhau, một hình quay ngược lại, ghép thành một hình bình hành có đáy $a + b$ và chiều cao h (hình phải). Một hình thang bằng một nửa: $S = \dfrac{(a+b) \cdot h}{2}$. □

Mẹo ThinkAlgo. Hai tam giác có **cùng đáy** (hoặc hai đáy bằng nhau) và **cùng chiều cao** thì có diện tích bằng nhau, dù hình dạng trông rất khác nhau. Hệ quả: đường nối một đỉnh với trung điểm cạnh đối diện chia tam giác thành hai phần có diện tích bằng nhau.

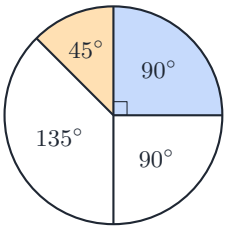
Lỗi thường gặp.

- Chiều cao phải **vuông góc** với đáy; cạnh bên xiên *không phải* là chiều cao.
- Quên chia 2 trong công thức diện tích tam giác, hình thang.
- Nhầm đơn vị: chu vi đo bằng cm, diện tích đo bằng cm^2. Một hình vuông chu vi 36 cm có cạnh 9 cm và diện tích 81 cm^2 – không phải 36 cm^2.

⑦ Phần diện tích: phân số, phần trăm, hình tròn và cắt ghép

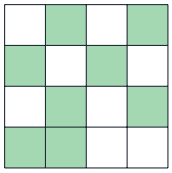
- Nếu một hình được chia thành n phần **bằng nhau** và tô màu m phần thì phần tô màu chiếm $\dfrac{m}{n}$ hình, tức là $\dfrac{m}{n} \cdot 100\%$.
- **Hình tròn và hình quạt.** Một vòng quanh tâm là $360°$. Hình quạt có góc ở tâm $n°$ chiếm $\dfrac{n}{360}$ diện tích hình tròn. Ví dụ: nửa hình tròn ứng với $180°$, một phần tư hình tròn ứng với $90°$ (một góc vuông ở tâm).
- **Vòng quay may mắn:** kim quay dừng ngẫu nhiên, mọi hướng như nhau, nên khả năng dừng ở một ô bằng đúng phần diện tích (tức phần góc) của ô đó.
- **Cắt – ghép:** chia hình thành các mảnh quen thuộc rồi cộng diện tích. **Phần bù:** diện tích phần cần tìm = diện tích hình lớn − diện tích các phần thừa.
- **Đếm hình có hệ thống:** khi phải đếm bao nhiêu hình (tam giác, hình bình hành...) trong

một hình vẽ, ta chia theo *kích thước* (gồm 1 mảnh, 2 mảnh, 3 mảnh,...) và đếm từng loại để không sót, không trùng.



xanh: $\frac{90}{360} = \frac{1}{4} = 25\%$

cam: $\frac{45}{360} = \frac{1}{8} = 12{,}5\%$



8 ô trong 16 ô: $\frac{8}{16} = 50\%$

Vì sao lại đúng? Vì sao hình quạt góc $n°$ chiếm $\frac{n}{360}$ hình tròn? Hãy tưởng tượng chia hình tròn thành 360 hình quạt nhỏ, mỗi hình quạt có góc ở tâm 1°. Các hình quạt nhỏ này giống hệt nhau (quay hình tròn quanh tâm 1° thì hình quạt này trùng khít hình quạt bên cạnh), nên có diện tích bằng nhau, mỗi cái bằng $\frac{1}{360}$ hình tròn. Hình quạt góc $n°$ gồm n hình quạt nhỏ như thế.□

Lỗi thường gặp. Chỉ được đếm "m phần trong n phần" khi các phần **bằng nhau**. Nếu các mảnh có kích thước khác nhau, phải quy về cùng một loại mảnh (ví dụ chia nhỏ thêm cho đều) hoặc tính diện tích từng mảnh.

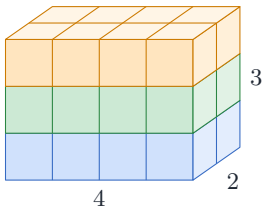
Gợi ý cho phụ huynh. Cắt một chiếc bánh (hoặc tờ giấy tròn) thành 4, rồi thành 8 phần bằng nhau để con thấy: 1 phần tư = 90°, 1 phần tám = 45°, và nửa của một phần tư là một phần tám. Ý tưởng "chia đôi góc thì chia đôi diện tích" sẽ trở nên rất trực quan.

⑧ Hình khối: thể tích và diện tích bề mặt

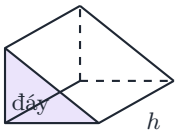
- **Hình hộp chữ nhật** có kích thước a, b, c:

$$V = a \cdot b \cdot c, \qquad S_{\text{xung quanh}} = 2 \cdot (a+b) \cdot c, \qquad S_{\text{toàn phần}} = 2 \cdot (ab + bc + ca).$$

- **Hình lập phương** cạnh a: $V = a^3$, $S_{\text{toàn phần}} = 6 \cdot a^2$.
- **Hình lăng trụ đứng** (đáy là tam giác, tứ giác,...): $V = S_{\text{đáy}} \cdot h$, với h là chiều cao lăng trụ (độ dài cạnh bên).
- Số khối lập phương 1 cm × 1 cm × 1 cm cần để xếp kín một hình hộp đúng bằng thể tích của hình hộp tính bằng cm^3.



mỗi lớp $4 \cdot 2 = 8$ khối, 3 lớp: $8 \cdot 3 = 24$ khối



$V = S_{\text{đáy}} \cdot h$

Vì sao lại đúng? Vì sao $V = a \cdot b \cdot c$? Xếp các khối lập phương 1 cm^3 thành từng lớp. Lớp dưới cùng là một hình chữ nhật a hàng $\times$ b cột, gồm $a \cdot b$ khối (đúng bằng diện tích đáy). Chồng c lớp như vậy, ta có $a \cdot b \cdot c$ khối. Lập luận "mỗi lớp = diện tích đáy, số lớp = chiều cao" đúng cho mọi hình lăng trụ đứng, nên $V = S_{\text{đáy}} \cdot h$. Riêng với lăng trụ có đáy là tam giác vuông với hai cạnh góc vuông a, b: ghép hai lăng trụ như thế ta được hình hộp chữ nhật $a \times b \times h$, nên mỗi lăng trụ có thể tích $\dfrac{a \cdot b}{2} \cdot h$. □

Mẹo ThinkAlgo. Diện tích bề mặt của một hình hộp là tổng diện tích của 6 mặt, chia thành 3 cặp mặt đối diện bằng nhau. Khi ghép nhiều khối nhỏ thành một khối lớn, những mặt bị "áp vào nhau" sẽ không còn nằm ở bề mặt nữa, nên diện tích bề mặt của khối lớn *nhỏ hơn* tổng diện tích bề mặt của các khối nhỏ.

Ví dụ 1

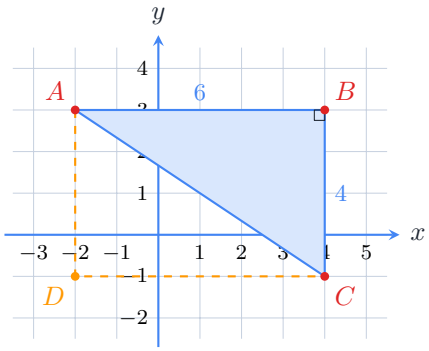
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ba điểm $A(-2;\,3)$, $B(4;\,3)$ và $C(4;\,-1)$.

a) Mỗi điểm A, B, C nằm ở góc phần tư nào?

b) Tính độ dài các đoạn AB, BC và diện tích tam giác ABC.

c) Tìm toạ độ điểm D để $ABCD$ là hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải.



Bước 1. Xét dấu toạ độ để tìm góc phần tư

$A(-2;\,3)$: hoành độ âm, tung độ dương $\Rightarrow$ góc phần tư II. $B(4;\,3)$: cả hai dương $\Rightarrow$ góc phần tư I. $C(4;\,-1)$: hoành độ dương, tung độ âm $\Rightarrow$ góc phần tư IV.

Bước 2. Tính độ dài các cạnh nằm ngang và thẳng đứng

A và B cùng tung độ 3, nên AB nằm ngang và $AB = 4 - (-2) = 4 + 2 = 6$ (đơn vị độ dài). B và C cùng hoành độ 4, nên BC thẳng đứng và $BC = 3 - (-1) = 3 + 1 = 4$.

Bước 3. Tính diện tích tam giác

Cạnh AB nằm ngang, cạnh BC thẳng đứng nên góc B vuông. Tam giác vuông có diện tích bằng nửa tích hai cạnh góc vuông:

$$S_{ABC} = \frac{AB \cdot BC}{2} = \frac{6 \cdot 4}{2} = 12 \text{ (đơn vị diện tích).}$$

Bước 4. Tìm điểm D

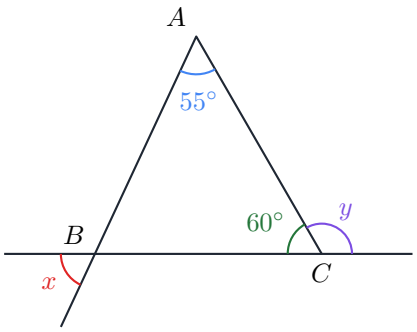
Hình chữ nhật $ABCD$ có D "đối diện" với B: D phải thẳng hàng dọc với A (cùng hoành độ -2) và thẳng hàng ngang với C (cùng tung độ -1). Vậy $D(-2;\,-1)$, nằm ở góc phần tư III.

Thử lại: Hình chữ nhật $ABCD$ có diện tích $6 \cdot 4 = 24$, đúng bằng hai lần diện tích tam giác ABC (đường chéo AC chia hình chữ nhật thành hai nửa bằng nhau).

Đáp số: a) A: **II**, B: **I**, C: **IV**. **b)** $AB = 6$, $BC = 4$, $S = 12$. **c)** $D(-2;\,-1)$.

Ví dụ 2

Trong hình dưới, tam giác ABC có $\widehat{A} = 55°$, $\widehat{C} = 60°$. Các cạnh AB và CB được kéo dài qua B; cạnh BC được kéo dài qua C. Tính số đo x và y.



Hướng dẫn giải.

Phân tích. Góc x nằm *bên ngoài* tam giác, nhưng nó *đối đỉnh* với góc $\widehat{ABC}$ của tam giác (hai cạnh của góc x là tia đối của BC và tia đối của BA). Vì vậy ta tìm $\widehat{ABC}$ trước.

Bước 1. Tìm góc B của tam giác

> **Nhắc lại kiến thức.** Tổng ba góc của một tam giác bằng $180°$.

$\widehat{ABC} = 180° - (55° + 60°) = 180° - 115° = 65°$.

Bước 2. Tìm x

> **Nhắc lại kiến thức.** Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Góc x và góc $\widehat{ABC}$ đối đỉnh nên $x = 65°$.

Bước 3. Tìm y

Góc y kề bù với góc $\widehat{ACB}$ nên $y = 180° - 60° = 120°$.

Thử lại: Theo tính chất góc ngoài, y phải bằng tổng hai góc trong không kề: $55° + 65° = 120°$. Khớp!

Đáp số: $x = 65°$, $y = 120°$.

Ví dụ 3

a) Một tam giác cân có một góc bằng $40°$. Tìm số đo hai góc còn lại (xét mọi khả năng).

b) Một tam giác cân có một góc bằng $100°$. Tìm số đo hai góc còn lại.

c) Bộ ba độ dài nào sau đây tạo thành một tam giác: (3; 4; 8) và (3; 5; 7)? Một tam giác cân có hai cạnh dài 4 cm và 9 cm. Tính chu vi của nó.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a – xét hai trường hợp

Nhắc lại kiến thức. Tam giác cân có hai góc ở đáy bằng nhau; tổng ba góc bằng $180°$.

Trường hợp 1: $40°$ *là góc ở đỉnh.* Hai góc đáy bằng nhau và có tổng $180° - 40° = 140°$, nên mỗi góc là $140° : 2 = 70°$. Tam giác có các góc $40°$, $70°$, $70°$.
Trường hợp 2: $40°$ *là góc ở đáy.* Góc đáy còn lại cũng bằng $40°$; góc ở đỉnh là $180° - 40° - 40° = 100°$. Tam giác có các góc $40°$, $40°$, $100°$.

Bước 2. Câu b – chỉ có một trường hợp
Góc $100°$ không thể là góc ở đáy: nếu vậy thì hai góc đáy đã có tổng $200° > 180°$. Vậy $100°$ là góc ở đỉnh, mỗi góc đáy là $(180° - 100°) : 2 = 40°$.

Bước 3. Câu c – dùng bất đẳng thức tam giác

Nhắc lại kiến thức. Ba độ dài tạo thành tam giác khi và chỉ khi cạnh dài nhất nhỏ hơn tổng hai cạnh còn lại.

(3; 4; 8): $8 > 3 + 4 = 7$, *không* tạo thành tam giác. (3; 5; 7): $7 < 3 + 5 = 8$, tạo thành tam giác.
Tam giác cân có hai cạnh 4 và 9 thì cạnh thứ ba bằng 4 hoặc bằng 9:

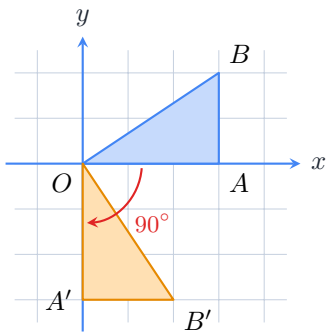
- (4; 4; 9): $9 > 4 + 4 = 8$, loại;
- (4; 9; 9): $9 < 4 + 9 = 13$, được. Chu vi $= 4 + 9 + 9 = 22$ cm.

Đáp số: a) $70°$ và $70°$, hoặc $40°$ và $100°$. b) $40°$ và $40°$. c) chỉ $(3; 5; 7)$; chu vi 22 cm.

Ví dụ 4

Tam giác OAB với $O(0; 0)$, $A(3; 0)$, $B(3; 2)$ được quay quanh gốc O *theo chiều kim đồng hồ* và trở thành tam giác $OA'B'$ với $A'(0; -3)$, $B'(2; -3)$. Hỏi góc quay bằng bao nhiêu độ? Nếu quay ngược chiều kim đồng hồ thì phải quay bao nhiêu độ để được cùng kết quả?

Hướng dẫn giải.



Bước 1. Chọn một đoạn thẳng xuất phát từ tâm quay

Đoạn OA nằm trên tia Ox, hướng sang *phải*. Ảnh của nó là OA' với $A'(0;\,-3)$, nằm trên trục Oy, hướng *xuống dưới*.

Bước 2. Đo góc quét theo chiều kim đồng hồ

Kim đồng hồ đi từ hướng "3 giờ" (sang phải) đến hướng "6 giờ" (xuống dưới) thì quét một góc vuông. Vậy góc quay theo chiều kim đồng hồ là $90°$.

Bước 3. Đổi sang chiều ngược lại

> **Nhắc lại kiến thức.** Quay α theo chiều kim đồng hồ cho cùng kết quả với quay $360° - \alpha$ ngược chiều kim đồng hồ.

Ngược chiều kim đồng hồ: $360° - 90° = 270°$.

Thử lại: Theo bảng ở mục 4, quay $90°$ cùng chiều kim đồng hồ biến $(x;\,y)$ thành $(y;\,-x)$: $A(3;\,0) \to (0;\,-3) = A'$ và $B(3;\,2) \to (2;\,-3) = B'$. Đúng.

Đáp số: $90°$ theo chiều kim đồng hồ, tương đương $270°$ ngược chiều kim đồng hồ.

Ví dụ 5

Trên một trục số, các vạch chia cách đều nhau. Vạch đầu tiên ứng với số 0, vạch thứ bảy ứng với số 3 (tức là cách vạch 0 sáu khoảng). Điểm M ở vạch cách 0 ba khoảng, điểm N ở vạch cách 0 chín khoảng.

a) Tìm các số ứng với M, N và tính $M : N$.

b) Nếu đơn vị trên trục là mét, hãy đổi M và N ra xăng-ti-mét.

Hướng dẫn giải.



Bước 1. Tìm giá trị của một khoảng

Từ 0 đến 3 có 6 khoảng bằng nhau, nên mỗi khoảng ứng với $3 : 6 = 0{,}5$.

Bước 2. Tìm M và N

M cách 0 ba khoảng: $M = 3 \cdot 0{,}5 = 1{,}5$. N cách 0 chín khoảng: $N = 9 \cdot 0{,}5 = 4{,}5$.

Bước 3. Tính thương

$M : N = 1{,}5 : 4{,}5 = \dfrac{15}{45} = \dfrac{1}{3} \approx 0{,}33$. (Nhận xét nhanh: N cách 0 gấp 3 lần M, nên $M : N = \frac{1}{3}$.)

Bước 4. Đổi đơn vị

> **Nhắc lại kiến thức.** 1 m = 100 cm; đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ thì nhân.

$1{,}5$ m $= 1{,}5 \cdot 100$ cm $= 150$ cm; $4{,}5$ m $= 450$ cm.

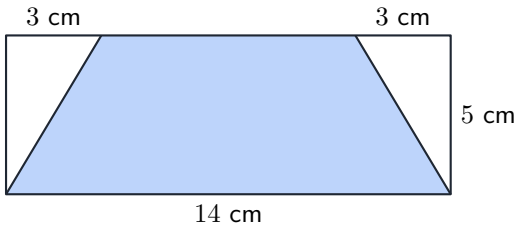
Đáp số: a) $M = 1{,}5$; $N = 4{,}5$; $M : N = \frac{1}{3}$. **b) 150 cm và 450 cm.**

Ví dụ 6

Một hình chữ nhật dài 14 cm, rộng 5 cm. Trên cạnh trên, người ta đánh dấu hai điểm cách hai đỉnh trên mỗi điểm 3 cm, rồi nối chúng với hai đỉnh dưới để được hình thang tô màu (hình vẽ).

a) Tính diện tích hình thang bằng hai cách.

b) Một tam giác có diện tích 24 cm^2 và một cạnh đáy dài 8 cm. Tính chiều cao ứng với cạnh đáy đó.



Hướng dẫn giải.

Bước 1. Cách 1 – dùng công thức hình thang

> **Nhắc lại kiến thức.** $S_{\text{hình thang}} = \dfrac{(a+b)\cdot h}{2}$, với a, b là hai đáy, h là chiều cao.

Đáy lớn $a = 14$ cm. Đáy nhỏ $b = 14 - 3 - 3 = 8$ cm. Chiều cao bằng chiều rộng hình chữ nhật: $h = 5$ cm.

$$S = \frac{(14+8)\cdot 5}{2} = \frac{22\cdot 5}{2} = \frac{110}{2} = 55 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Bước 2. Cách 2 – hình lớn trừ phần thừa

Diện tích hình chữ nhật: $14 \cdot 5 = 70$ (cm^2). Hai phần không tô màu là hai tam giác vuông, mỗi tam giác có hai cạnh góc vuông 3 cm và 5 cm, diện tích $\dfrac{3\cdot 5}{2} = 7{,}5$ (cm^2). Diện tích hình thang: $70 - 2 \cdot 7{,}5 = 70 - 15 = 55$ (cm^2).

Bước 3. Câu b – tính ngược chiều cao

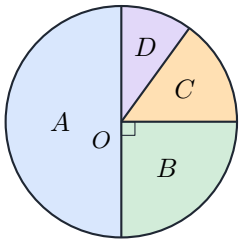
Từ $S = \dfrac{a\cdot h}{2}$ ta có $h = \dfrac{2\cdot S}{a} = \dfrac{2\cdot 24}{8} = \dfrac{48}{8} = 6$ (cm).

Thử lại: $\dfrac{8\cdot 6}{2} = 24$. Đúng.

Đáp số: a) 55 cm^2. **b)** 6 cm.

Ví dụ 7

Một vòng quay may mắn hình tròn tâm O được chia thành bốn ô A, B, C, D: ô A là nửa hình tròn, ô B là một phần tư hình tròn, phần còn lại được chia thành ô C và ô D sao cho góc ở tâm của ô C gấp rưỡi góc ở tâm của ô D. Mỗi ô chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích vòng quay? Khi quay, kim dừng ở ô C trong khoảng bao nhiêu phần trăm số lần?



Hướng dẫn giải.

Bước 1. Góc ở tâm của ô A và ô B

Cả vòng tròn ứng với $360°$. Ô A (nửa hình tròn) ứng với $180°$, ô B (một phần tư) ứng với $90°$.

Bước 2. Góc ở tâm của ô C và ô D

Phần còn lại: $360° - 180° - 90° = 90°$. Ta cần chia $90°$ thành hai phần, phần C gấp rưỡi phần D, tức là nếu D gồm 2 phần bằng nhau thì C gồm 3 phần như thế. Tổng 5 phần ứng với $90°$, nên một phần là $90° : 5 = 18°$. Vậy góc của D là $2 \cdot 18° = 36°$, góc của C là $3 \cdot 18° = 54°$.

Bước 3. Đổi ra phần trăm

> **Nhắc lại kiến thức.** Hình quạt có góc ở tâm $n°$ chiếm $\dfrac{n}{360}$ hình tròn.

A: $\dfrac{180}{360} = 50\%$; B: $\dfrac{90}{360} = 25\%$; C: $\dfrac{54}{360} = 0{,}15 = 15\%$; D: $\dfrac{36}{360} = 0{,}1 = 10\%$.

Thử lại: $50\% + 25\% + 15\% + 10\% = 100\%$, và $54° = 1{,}5 \cdot 36°$. Đúng.

Đáp số: A: 50%, B: 25%, C: 15%, D: 10%; kim dừng ở ô C khoảng 15% số lần.

Ví dụ 8

a) Cần bao nhiêu khối lập phương cạnh 1 cm để xếp kín một hình hộp chữ nhật kích thước 5 cm × 3 cm × 2 cm? Tính diện tích toàn phần của hình hộp đó.

b) Một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông với hai cạnh góc vuông 3 cm và 4 cm, chiều cao lăng trụ 10 cm. Tính thể tích. Nếu một lăng trụ có cùng đáy như vậy nhưng thể tích 90 cm^3 thì chiều cao của nó bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a – đếm theo lớp

> **Nhắc lại kiến thức.** $V_{\text{hộp}} = a \cdot b \cdot c$; $S_{\text{toàn phần}} = 2 \cdot (ab + bc + ca)$.

Lớp đáy gồm $5 \cdot 3 = 15$ khối; có 2 lớp nên cần $15 \cdot 2 = 30$ khối (thể tích 30 cm^3).
Ba cặp mặt đối diện có diện tích $5 \cdot 3 = 15$, $3 \cdot 2 = 6$, $5 \cdot 2 = 10$ (cm^2), nên $S_{\text{toàn phần}} = 2 \cdot (15 + 6 + 10) = 2 \cdot 31 = 62$ (cm^2).

Bước 2. Câu b – diện tích đáy rồi nhân chiều cao

Nhắc lại kiến thức. $V_{\text{lăng trụ}} = S_{\text{đáy}} \cdot h$.

Đáy là tam giác vuông: $S_{\text{đáy}} = \dfrac{3 \cdot 4}{2} = 6$ (cm^2). Thể tích: $V = 6 \cdot 10 = 60$ (cm^3).

Với thể tích 90 cm^3: $h = V : S_{\text{đáy}} = 90 : 6 = 15$ (cm).

Thử lại: $6 \cdot 15 = 90$. Đúng.

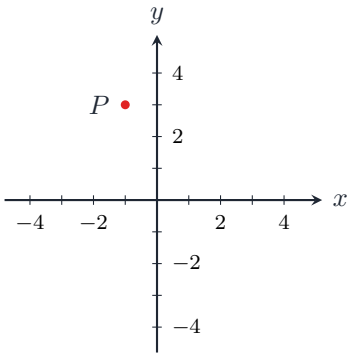
Đáp số: a) 30 khối; 62 cm^2. b) 60 cm^3; 15 cm.

Gợi ý cho phụ huynh. Sau mỗi ví dụ, hãy yêu cầu con *nói lại bằng lời* công thức vừa dùng và *vì sao* nó đúng (ví dụ: "tam giác bằng nửa hình chữ nhật cùng đáy, cùng cao"). Hiểu được "vì sao" giúp con không phải học thuộc máy móc và ít nhầm khi gặp hình lạ.

Luyện tập cơ bản

Bài 1

Trong mặt phẳng toạ độ dưới đây, mỗi vạch chia trên hai trục ứng với 1 đơn vị. Toạ độ của điểm P có thể là cặp số nào?



(A) $(1; 3)$ (B) $(1; -3)$ (C) $(-3; 1)$ (D) $(3; -1)$ (E) $(-1; 3)$

Bài làm:

Bài 2

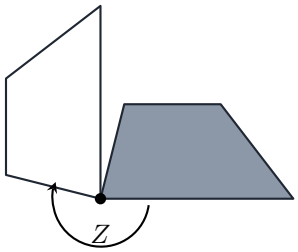
Một tam giác có hai góc lần lượt bằng $25°$ và $70°$. Góc thứ ba của tam giác đó bằng

(A) $85°$ (B) $105°$ (C) $65°$ (D) $95°$ (E) $75°$

Bài làm:

Bài 3

Quay tứ giác tô màu quanh điểm Z *theo chiều kim đồng hồ* (chiều của mũi tên trong hình) thì được tứ giác không tô màu. Góc quay xấp xỉ bằng

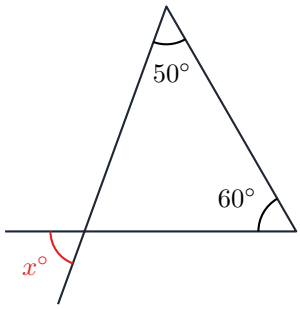


(A) 180° (B) 270° (C) 360° (D) 45° (E) 135°

Bài làm:

Bài 4

Trong hình vẽ, hai cạnh của tam giác được kéo dài như hình. Giá trị của x là

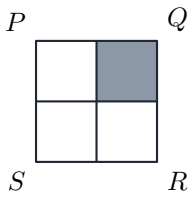


(A) 110 (B) 50 (C) 10 (D) 60 (E) 70

Bài làm:

Bài 5

Hình vuông $PQRS$ được chia thành bốn hình vuông nhỏ bằng nhau như hình vẽ. Phần tô màu chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích hình vuông $PQRS$?

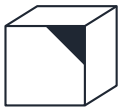


(A) 33% (B) 40% (C) 25% (D) 50% (E) 15%

Bài làm:

Bài 6

Một khối lập phương chỉ được sơn đen một phần của *đúng một mặt* như hình bên (phần sơn là tam giác vuông ở một góc của mặt, hai cạnh góc vuông dài bằng nửa cạnh khối lập phương). Năm mặt còn lại không sơn. Sau khi lăn khối lập phương, hình nào dưới đây có thể là chính khối lập phương đó?

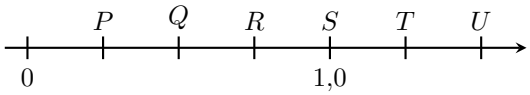


(A)  **(B)**  **(C)**  **(D)**  **(E)** 

Bài làm:

Bài 7

Trên một trục số, các vạch chia cách đều nhau. Các số P, Q, R, S, T, U được đánh dấu như hình. Số nào dưới đây gần nhất với giá trị của $R : U$?



(A) 0,25 (B) 0,50 (C) 0,75 (D) 1,25 (E) 1,50

Bài làm:

Bài 8

Một tam giác cân có một góc bằng 50°. Hai góc còn lại của tam giác này có thể là

(A) 50° và 90° (B) 40° và 50° (C) 50° và 80°

(D) 30° và 100° (E) 60° và 70°

Bài làm:

Bài 9

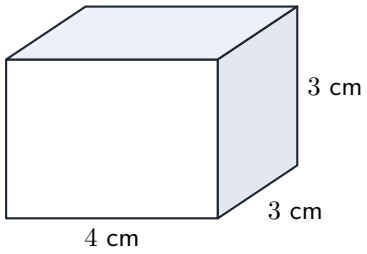
Bạn Minh đo được chiều dài của chiếc bàn học là 3,5 m. Độ dài đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

(A) 350 (B) 30,5 (C) 3,05 (D) 3,5 (E) 305

Bài làm:

Bài 10

Bạn An muốn xếp một khối hộp chữ nhật đặc như hình vẽ từ các khối lập phương nhỏ kích thước 1 cm × 1 cm × 1 cm. An cần bao nhiêu khối lập phương nhỏ?



(A) 10 (B) 12 (C) 33 (D) 66 (E) 36

Bài làm:

Bài 11

Một mảnh vườn hình vuông có chu vi 36 m. Diện tích của mảnh vườn đó, tính bằng m^2, là

(A) 24 (B) 81 (C) 36 (D) 1296 (E) 324

Bài làm:

Bài 12

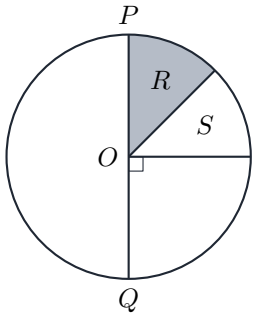
Hai tam giác cân, mỗi tam giác có ít nhất một góc bằng $70°$. Ở tam giác thứ nhất, số đo (tính bằng độ) của mỗi góc trong hai góc còn lại là một số chẵn. Ở tam giác thứ hai, số đo của mỗi góc trong hai góc còn lại là một số lẻ. Gọi S là tổng hai góc bằng nhau của tam giác thứ nhất, T là tổng hai góc bằng nhau của tam giác thứ hai. Giá trị của $S + T$ là

(A) $280°$ (B) $250°$ (C) $220°$ (D) $200°$ (E) $300°$

Bài làm:

Bài 13

Trên vòng quay may mắn hình tròn tâm O như hình, PQ là một đường kính, bán kính nằm ngang vuông góc với PQ tại O, và hai hình quạt R, S có diện tích bằng nhau. Khi quay, kim dừng ở phần tô màu trong khoảng bao nhiêu phần trăm số lần?

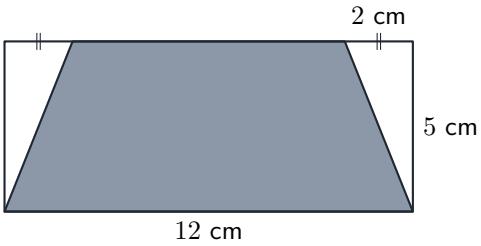


(A) 50% (B) 22,5% (C) 25% (D) 45% (E) 12,5%

Bài làm:

Bài 14

Trong hình chữ nhật dưới đây (dài 12 cm, rộng 5 cm), hai đoạn đánh dấu giống nhau trên cạnh trên đều dài 2 cm. Diện tích phần tô màu là

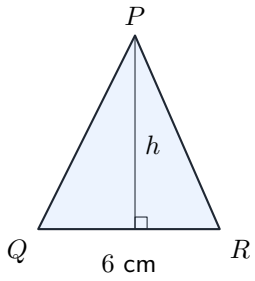


(A) 60 cm^2 (B) 20 cm^2 (C) 30 cm^2 (D) 40 cm^2 (E) 50 cm^2

Bài làm:

Bài 15

Tam giác PQR có diện tích 27 cm^2 và cạnh đáy $QR = 6$ cm. Chiều cao h của tam giác PQR (ứng với đáy QR) bằng



(A) 9 cm (B) 18 cm (C) 4,5 cm (D) 2,25 cm (E) 7 cm

Bài làm:

Bài 16

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn *hai lần* chiều rộng là 6 m. Chu vi của mảnh vườn là 120 m. Hỏi chiều rộng của mảnh vườn bằng bao nhiêu mét?

(A) 8 m (B) 18 m (C) 27 m (D) 38 m (E) 22 m

Bài làm:

Bài 17

Chữ P được viết trong một lưới ô vuông 2×2 như hình bên: 

. Người ta thực hiện liên tiếp một số phép quay quanh tâm của lưới và một số phép lật (đối xứng) qua hai đường thẳng đi qua tâm lưới (đường nằm ngang và đường thẳng đứng), và nhận được kết quả: 

.

Nếu thực hiện *đúng dãy phép biến hình đó* với lưới 

thì ta được hình nào?

(A) 

(B) 

(C) 

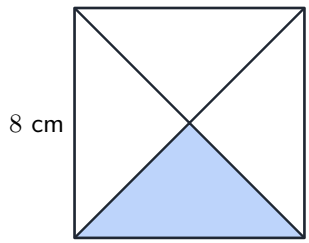
(D) 

(E) 

Bài làm:

Bài 18

Trong hình vuông cạnh 8 cm, người ta vẽ hai đường chéo. Diện tích phần tô màu bằng bao nhiêu?

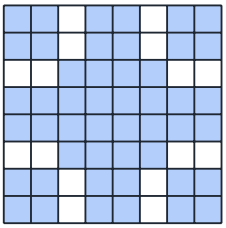


(A) 4 cm^2 (B) 8 cm^2 (C) 16 cm^2 (D) 56 cm^2 (E) 64 cm^2

Bài làm:

Bài 19

Lưới ô vuông dưới đây gồm các ô vuông nhỏ bằng nhau. Phần tô màu chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích cả lưới?

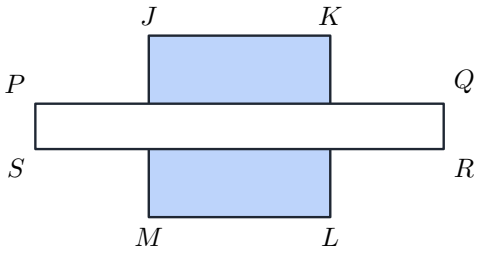


(A) 84% (B) 80% (C) 90% (D) 75% (E) 66%

Bài làm:

Bài 20

Cho $JKLM$ là hình vuông và $PQRS$ là hình chữ nhật, đặt chồng lên nhau như hình vẽ. Biết JK song song với PQ, $JK = 8$ và $PS = 2$. Tính tổng diện tích các phần tô màu.



(A) 32 (B) 16 (C) 56 (D) 48 (E) 62

Bài làm:

Bài 21

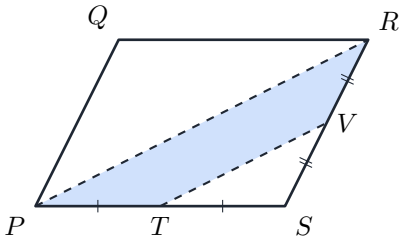
Ta dựng được tam giác có ba cạnh dài 4, 5, 8, nhưng *không* dựng được tam giác có ba cạnh 4, 5, 10. Chỉ dùng các độ dài 2, 3, 5, 7, 11 (mỗi độ dài có thể được dùng nhiều lần), có thể dựng được bao nhiêu tam giác khác nhau có *đúng hai cạnh bằng nhau*?

(A) 8 (B) 5 (C) 20 (D) 10 (E) 14

Bài làm:

Bài 22

Hình bình hành $PQRS$ có diện tích bằng 40. Gọi T và V lần lượt là trung điểm của các cạnh PS và RS. Tính diện tích tứ giác $PRVT$.

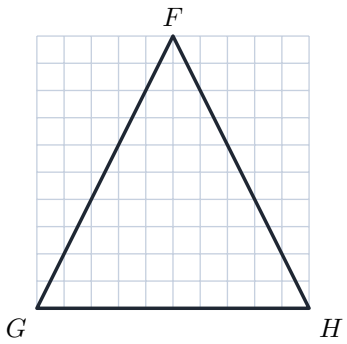


(A) 10 (B) 12 (C) 15 (D) 16 (E) 18

Bài làm:

Bài 23 *

Trên lưới ô vuông 10×10 (mỗi ô có cạnh 1), cho tam giác FGH như hình vẽ. Điểm P có thể là một trong 41 giao điểm của các đường kẻ lưới nằm *bên trong* (không nằm trên cạnh) tam giác FGH. Với mỗi vị trí của P ta được đúng ba tam giác: FPG, GPH, HPF. Trong tất cả 123 tam giác đó, có bao nhiêu tam giác có diện tích *đúng bằng một nửa* diện tích tam giác FGH?



(A) 5 (B) 7 (C) 3 (D) 11 (E) 9

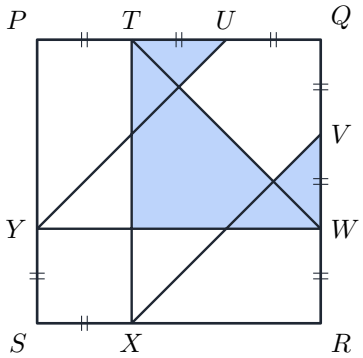
Bài làm:

Bài 24 *

Các điểm T, U, V, W, X, Y nằm trên các cạnh của hình vuông $PQRS$ như hình vẽ, với

$$PT = TU = UQ = QV = VW = WR = XS = SY.$$

Phần tô màu chiếm bao nhiêu phần diện tích hình vuông $PQRS$?

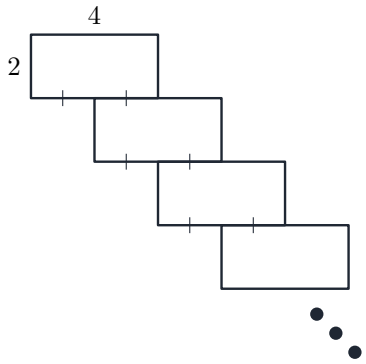


(A) $\frac{5}{18}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{9}$ (D) $\frac{1}{4}$ (E) $\frac{1}{6}$

Bài làm:

Bài 25

Người ta xếp các hình chữ nhật kích thước 4×2 theo quy tắc: kể từ hình thứ hai, đỉnh trên – trái của mỗi hình được đặt đúng vào trung điểm của cạnh dưới của hình ngay phía trên nó (như hình vẽ). Khi xếp tất cả 10 hình chữ nhật theo cách này, chu vi của cả hình là bao nhiêu?



(A) 48 (B) 64 (C) 90 (D) 84 (E) 100

Bài làm:

Bài 26

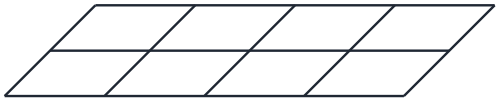
Một tứ giác có bốn đỉnh là các điểm $A(7;6)$, $B(-5;1)$, $C(-2;-3)$ và $D(10;2)$ trên mặt phẳng tọa độ. Diện tích tứ giác (tính theo đơn vị diện tích) là

(A) 60 (B) 63 (C) 67 (D) 70 (E) 72

Bài làm:

Bài 27

Hình dưới đây gồm 8 hình bình hành nhỏ giống hệt nhau ghép lại. Kể cả 8 hình bình hành nhỏ đó, trong hình có tất cả bao nhiêu hình bình hành?

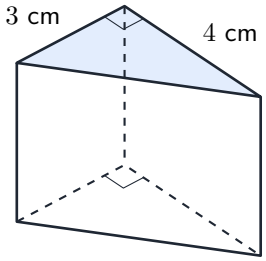


(A) 29 (B) 30 (C) 26 (D) 27 (E) 28

Bài làm:

Bài 28

Một hình lăng trụ đứng tam giác có thể tích 120 cm^3. Mặt đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông dài 3 cm và 4 cm (như hình vẽ). Chiều cao của hình lăng trụ là bao nhiêu xăng-ti-mét?



(A) 12 (B) 20 (C) 10 (D) 16 (E) 8

Bài làm:

Bài 29 *

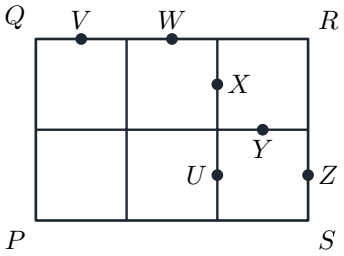
Người ta dùng các khối lập phương nhỏ cạnh 1 để xếp thành một hình hộp chữ nhật kích thước $8 \times 8 \times n$ (n là số nguyên dương). Gọi A là diện tích toàn phần của hình hộp, và B là tổng diện tích toàn phần của tất cả các khối lập phương nhỏ (tính riêng từng khối rồi cộng lại). Tính tổng tất cả các giá trị của n sao cho $\dfrac{B}{A}$ là một số nguyên.

(A) 86 (B) 90 (C) 70 (D) 78 (E) 96

Bài làm:

Bài 30

Hình chữ nhật $PQRS$ được ghép từ sáu hình vuông bằng nhau. Các điểm U, V, W, X, Y, Z là trung điểm của cạnh các hình vuông như hình vẽ. Tam giác nào dưới đây có diện tích lớn nhất?



(A) PVU (B) PXZ (C) PVX (D) PYS (E) PQW

Bài làm:

Mở rộng – Nâng cao

Bài 31

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm $A(-3;\,2)$.

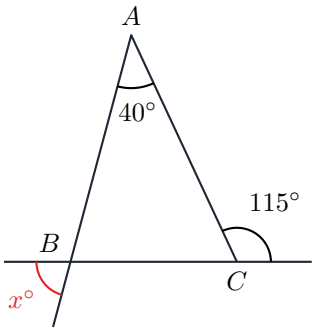
a) Gọi B là điểm đối xứng với A qua trục Ox, C là điểm đối xứng với A qua trục Oy, D là điểm đối xứng với A qua gốc O. Tìm toạ độ của B, C, D và cho biết mỗi điểm nằm ở góc phần tư nào.

b) Bốn điểm A, C, D, B là bốn đỉnh của một hình chữ nhật. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Bài làm:

Bài 32

Trong hình vẽ, tam giác ABC có $\widehat{BAC} = 40°$; cạnh BC được kéo dài về cả hai phía, cạnh AB được kéo dài qua B. Góc ngoài tại đỉnh C bằng $115°$. Giá trị của x là



(A) 65 (B) 75 (C) 105 (D) 115 (E) 140

Bài làm:

Bài 33

a) Một tam giác cân có góc ở đỉnh gấp 4 lần mỗi góc ở đáy. Tính số đo các góc của tam giác.

b) Một tam giác cân có một góc bằng 36°. Tìm tất cả các khả năng cho số đo hai góc còn lại. Với mỗi khả năng, tính hiệu giữa góc lớn nhất và góc nhỏ nhất của tam giác.

c) Có tam giác cân nào có một góc ở đáy bằng 92° không? Vì sao?

Bài làm:

Bài 34 *

Trong mặt phẳng toạ độ, cho điểm $A(4;\,1)$.

a) Quay A quanh gốc O một góc 90° ngược chiều kim đồng hồ được điểm B; quay B thêm 90° ngược chiều kim đồng hồ được C; quay C thêm 90° ngược chiều kim đồng hồ được E. Tìm toạ độ B, C, E.

b) Quay A quanh O một góc 270° *theo chiều kim đồng hồ* thì được điểm nào trong ba điểm trên?

c) Tứ giác $ABCE$ là một hình vuông. Tính diện tích của nó.

Bài làm:

Bài 35

Diền số thích hợp vào chỗ trống:

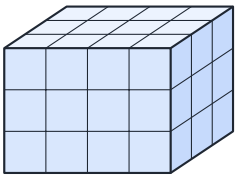
a) 2,4 km = ... m; b) 75 mm = ... cm; c) 3 m^2 = ... cm^2; d) 2500 cm^3 = ... lít.

e) Một tấm bảng hình chữ nhật dài 1,2 m, rộng 50 cm. Tính diện tích tấm bảng theo cm^2 và theo m^2.

Bài làm:

Bài 36 *

Bạn An xếp được khối hộp chữ nhật 4 cm × 3 cm × 3 cm từ 36 khối lập phương nhỏ cạnh 1 cm (như Bài 10). An sơn tất cả các mặt bên ngoài của khối hộp, rồi tách rời các khối nhỏ ra. Có bao nhiêu khối nhỏ được sơn đúng 3 mặt? Đúng 2 mặt? Đúng 1 mặt? Không được sơn mặt nào?



Bài làm:

Bài 37

Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi của một hình vuông có diện tích 81 cm^2. Chiều dài hình chữ nhật gấp đôi chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là

(A) 81 cm^2 (B) 72 cm^2 (C) 54 cm^2 (D) 36 cm^2 (E) 64 cm^2

Bài làm:

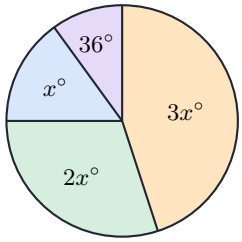
Bài 38

Một vòng quay may mắn hình tròn được chia thành bốn ô có góc ở tâm lần lượt là $36°$, $x°$, $2x°$ và $3x°$ (hình vẽ).

a) Tìm x.

b) Mỗi ô chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích vòng quay?

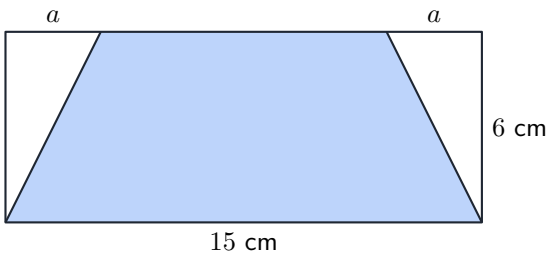
c) Khi quay, kim *không* dừng ở ô lớn nhất trong khoảng bao nhiêu phần trăm số lần?



Bài làm:

Bài 39

Một hình chữ nhật dài 15 cm, rộng 6 cm. Trên cạnh trên, lấy hai đoạn ở hai đầu có cùng độ dài a cm rồi cắt bỏ hai tam giác vuông ở hai góc trên, còn lại hình thang tô màu như hình. Biết diện tích hình thang là 72 cm^2. Tìm a và độ dài đáy nhỏ của hình thang.



Bài làm:

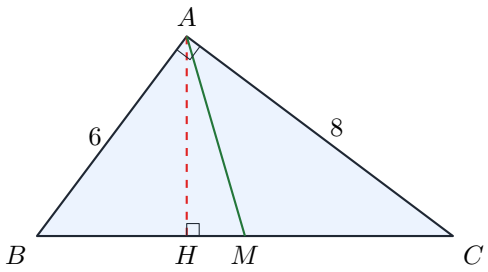
Bài 40 *

Tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm và $BC = 10$ cm.

a) Tính diện tích tam giác ABC.

b) Tính độ dài đường cao AH kẻ từ A xuống cạnh BC.

c) Gọi M là trung điểm của BC. Tính diện tích tam giác ABM.



Bài làm:

Bài 41 *

(Mở rộng Bài 16.) Ta chỉ xét các hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là các *số nguyên dương* (đơn vị cm); hình vuông cũng được coi là hình chữ nhật.

a) Tìm tất cả các hình chữ nhật mà số đo diện tích (cm^2) *bằng* số đo chu vi (cm).

b) Tìm tất cả các hình chữ nhật mà số đo diện tích *gấp đôi* số đo chu vi.

Bài làm:

Bài 42 *

(Mở rộng Bài 17.) Chữ P được viết ở ô trên – phải của lưới 2×2: 

. Ta được dùng ba phép biến hình, bao nhiêu lần và theo thứ tự nào cũng được:

- Q: quay lưới 90° theo chiều kim đồng hồ quanh tâm;
- D: lật lưới qua đường thẳng *đứng* đi qua tâm;

- N: lật lưới qua đường thẳng *nằm ngang* đi qua tâm.

a) Vẽ kết quả khi thực hiện D rồi N. Có thể nhận được kết quả đó chỉ bằng các phép Q không?

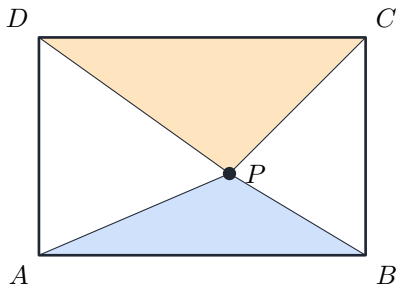
b) Chứng tỏ rằng thực hiện D rồi Q cho cùng kết quả với một phép lật qua một *đường chéo* của lưới. Đó là đường chéo nào?

c) Có tất cả bao nhiêu hình khác nhau có thể nhận được (kể cả hình ban đầu)? Hãy giải thích vì sao không thể nhiều hơn.

Bài làm:

Bài 43 *

(Mở rộng Bài 18.) Cho hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 12$ cm, $BC = 8$ cm. Điểm P nằm bên trong hình chữ nhật.



a) Chứng minh rằng dù P ở đâu, ta luôn có $S_{PAB} + S_{PCD} = 48$ cm^2.

b) Biết $S_{PAB} = 18$ cm^2 và $S_{PBC} = 20$ cm^2. Tính S_{PCD}, S_{PDA} và khoảng cách từ P đến bốn cạnh của hình chữ nhật.

c) Có điểm P nào bên trong hình chữ nhật mà $S_{PAB} = 20$, $S_{PBC} = 30$ và $S_{PCD} = 30$ (cm^2) không?

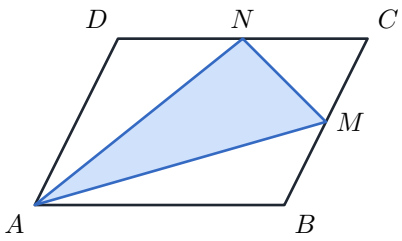
Bài làm:

Bài 44 *

(Mở rộng Bài 22.) Hình bình hành $ABCD$ có diện tích 48 cm^2.

a) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và CD. Tính diện tích tam giác AMN.

b) Giữ N là trung điểm của CD, nhưng lấy M trên cạnh BC sao cho $BM = 3\,MC$. Tính diện tích tam giác AMN.



Bài làm:

Bài 45 *

(Mở rộng Bài 21.) Xét các tam giác có độ dài ba cạnh là các số nguyên dương và chu vi bằng 15 (hai tam giác có cùng bộ ba độ dài cạnh chỉ tính là một).

a) Gọi c là cạnh dài nhất. Chứng minh rằng $5 \leq c \leq 7$.

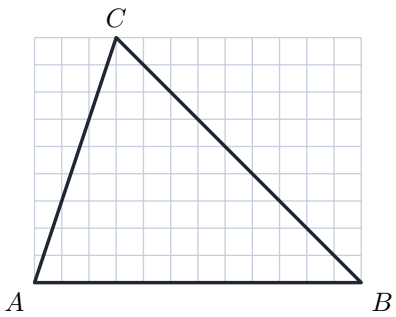
b) Có tất cả bao nhiêu tam giác như vậy? Hãy liệt kê.

c) Trong đó có bao nhiêu tam giác cân? Bao nhiêu tam giác có *đúng* hai cạnh bằng nhau?

Bài làm:

Bài 46 **

(Mở rộng Bài 23.) Trên lưới ô vuông (mỗi ô cạnh 1), cho tam giác ABC với $A(0;0)$, $B(12;0)$, $C(3;9)$. Có đúng 43 giao điểm của các đường kẻ lưới nằm *bên trong* (không nằm trên cạnh) tam giác. Với mỗi giao điểm P như vậy, ta được ba tam giác PAB, PBC, PCA.



a) Tính diện tích tam giác ABC.

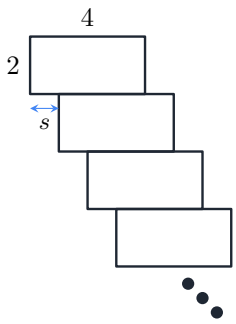
b) Tìm điểm P sao cho ba tam giác PAB, PBC, PCA có diện tích bằng nhau.

c) Trong tất cả $3 \cdot 43 = 129$ tam giác, có bao nhiêu tam giác có diện tích đúng bằng $\frac{1}{3}$ diện tích tam giác ABC? Có bao nhiêu vị trí của P cho ít nhất một tam giác như thế?

Bài làm:

Bài 47 *

(Mở rộng Bài 25.) Ta lại xếp các hình chữ nhật 4×2 thành "cầu thang" như Bài 25, nhưng lần này đỉnh trên – trái của mỗi hình (từ hình thứ hai) đặt tại điểm trên cạnh dưới của hình ngay phía trên, cách đỉnh dưới – trái của hình đó một khoảng s, với s là 1, 2 hoặc 3. (Bài 25 ứng với $s = 2$.)



a) Với $s = 1$ và 10 hình chữ nhật, tính chu vi của cả hình.

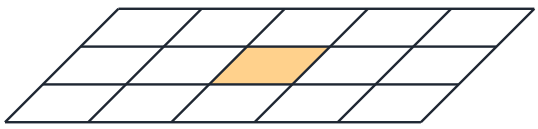
b) Tìm công thức tính chu vi theo số hình n và khoảng s.

c) Có thể chọn $s \in \{1; 2; 3\}$ và số hình n để chu vi đúng bằng 100 không? Tìm tất cả các cách.

Bài làm:

Bài 48 *

(Mở rộng Bài 27.) Hình dưới đây gồm 15 hình bình hành nhỏ giống nhau, xếp thành 3 hàng, mỗi hàng 5 hình. Hình bình hành nhỏ ở chính giữa được tô màu.



a) Trong hình có tất cả bao nhiêu hình bình hành?

b) Có bao nhiêu hình bình hành chứa hình bình hành nhỏ được tô màu?

c) Có bao nhiêu hình bình hành được ghép từ *đúng* 4 hình bình hành nhỏ?

Bài làm:

Bài 49 ⋆⋆

(Mở rộng Bài 28, 29.) Một hình hộp chữ nhật kích thước $4 \times 5 \times 6$ được ghép từ 120 khối lập phương nhỏ cạnh 1. Người ta sơn tất cả các mặt ngoài của hình hộp, rồi tách rời các khối nhỏ.

a) Có bao nhiêu khối nhỏ được sơn đúng 3 mặt? đúng 2 mặt? đúng 1 mặt? không được sơn mặt nào?

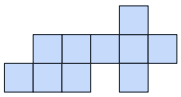
b) Tổng số mặt nhỏ (hình vuông 1×1) được sơn là bao nhiêu? Giải thích vì sao kết quả bằng diện tích toàn phần của hình hộp.

c) Một hình lập phương $n \times n \times n$ ($n \geq 3$) cũng được sơn và tách như vậy. Tìm n để số khối nhỏ được sơn đúng 1 mặt bằng số khối nhỏ không được sơn mặt nào.

Bài làm:

Bài 50 ★★

(Mở rộng Bài 19, 25.) Ghép 10 ô vuông cạnh 1 thành một hình phẳng sao cho: hai ô kề nhau thì ghép trùng khít một cạnh, và hình "liền một khối" (từ ô bất kì có thể đi đến ô bất kì khác qua các cạnh chung). Chu vi của hình là tổng độ dài các cạnh ô không bị ô khác che.



một ví dụ

a) Chứng tỏ chu vi luôn là một số chẵn.

b) Chu vi lớn nhất có thể là bao nhiêu?

c) Chu vi nhỏ nhất có thể là bao nhiêu?

d) Những số nào có thể là chu vi của một hình như vậy?

Bài làm: